COMPETENCE 1 INFORMATIQUE : Traiter des données à des fins décisionnelles

SAÉ : Gestion de fichiers

➢ Contexte et jeu de données

Jeu de données à utiliser : `concentrations-polluants-dans-lair-ambiant.json` (disponible sur Updago)

La structure du fichier Json est visualisable sur le net par simple copie/coller sur des outils online :
https://jsoneditoronline.org
http://jsonviewer.stack.hu/
https://jsonformatter.org/json-editor
…

Le jeu de données informe sur les concentrations moyennes horaires issues du réseau fixe des mesures européennes des principaux polluants réglementés dans l'air sur Poitiers *: dioxyde de soufre SO2, oxydes d'azote NOx et dioxyde d'azote NO2, particules en suspension PM10, particules en suspension PM2.5, ozone O3, benzène C6H6, monoxyde de carbone CO*. Toutes les données fournies sont en µg/m3 (microgramme par mètre cube) sauf CO (mg/m3).

➢ Travail à faire

L'objectif de cette Saé est de transformer le fichier json fourni pour obtenir un fichier csv avec les colonnes suivantes et uniquement pour les lignes complètes :

Nom_Station ; Latitude ; Longitude ; Date de prélèvement ; Nom_Polluant ; Valeur ; Unité ;

Remarques :
- Le séparateur du fichier csv sera le point-virgule ;
- Attention, aux accents, le fichier csv devra être lisible en l'ouvrant dans Excel ;
- Les dates seront transformées en format français ;
- Le fichier csv final ne comportera des lignes entièrement renseignées, on écartera dans le jeu de données initial les lignes incomplètes.

Vous devrez donc réaliser un script Python permettant de réaliser cette transformation.

➢ Restitution

Le ou les fichiers Python commentés sont à rendre sur Updago avant le vendredi 7 décembre 202 (23h59 dernier délai)

➢ Evaluation

Elle portera sur la **qualité technique de la production** : opérationnalité, optimisation, bonnes pratiques (*commentaires, indentation, découpage modulaire si besoin,…*) et ergonomie. L'enseignant se réserve le droit d'effectuer un oral afin de mesurer l'appropriation du code produit par certains étudiants.

- **<u>Apprentissages critiques concernés par cette Saé</u>** *(à mentionner dans votre portfolio du S2)*

- Correctement interpréter et prendre en compte le besoin du commanditaire ou du client

- Respecter les formalismes de notation

- Connaître la syntaxe des langages et savoir l'utiliser

- Mesurer l'importance de maîtriser la structure des données à exploiter

- Comprendre les structures algorithmiques de base et leur contexte d'usage

- Prendre conscience de l'intérêt de la programmation